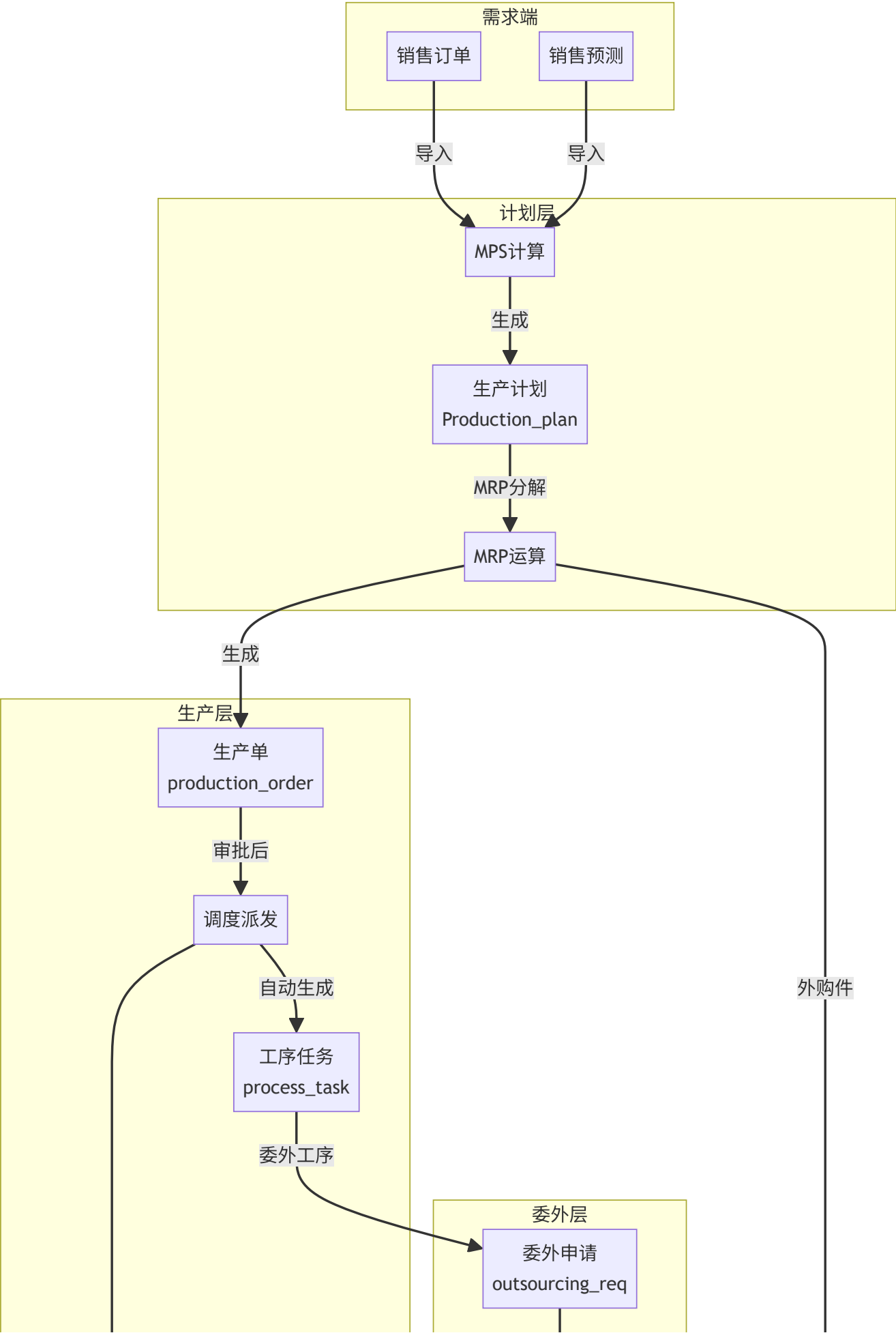


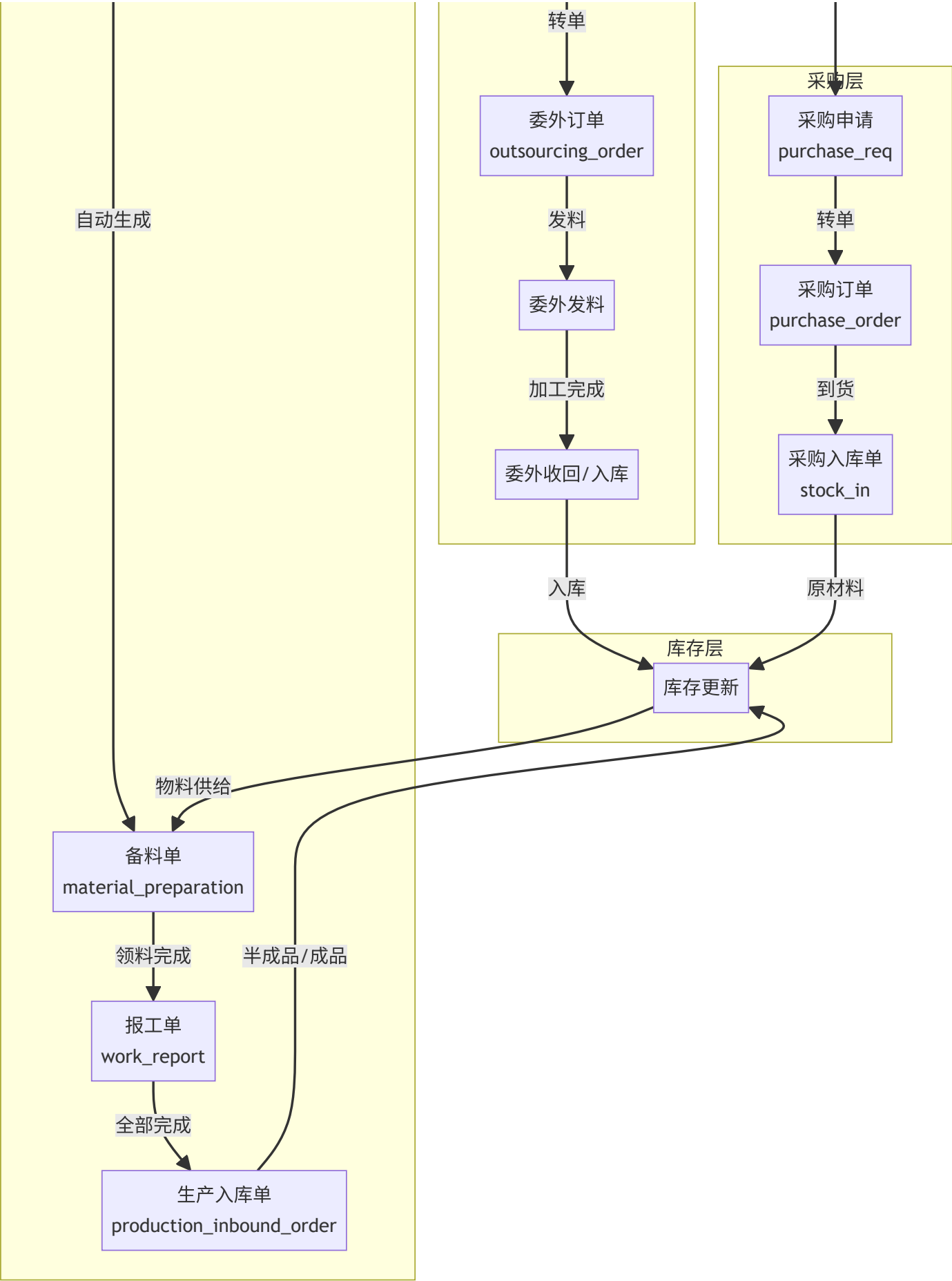
业务全流程逻辑流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 从生产计划到入库的完整业务链路

文档说明：本文档基于系统现有代码逻辑，完整梳理了从销售订单/预测开始，经过MPS/MRP运算，到生产单派发、备料、报工、入库，以及采购、委外等分支流程的业务逻辑。包含各单据的生成条件、状态转换规则、删除/取消约束。

一、总体业务流程图



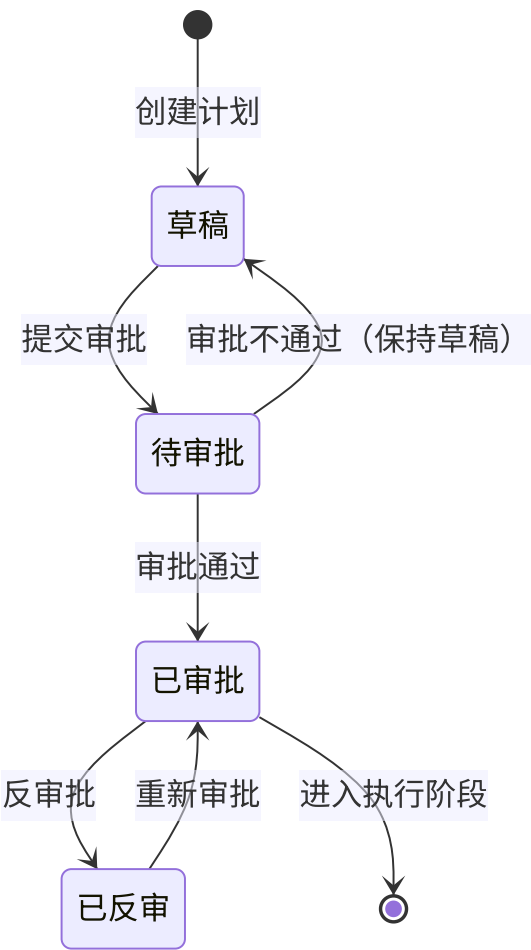


关键说明：调度派发(DIS)是核心触发点，派发后自动生成工序任务(PT)和备料单(MP)。若工序含委外标记，则自动收集

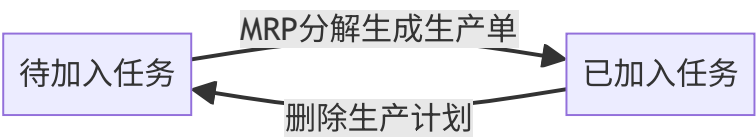
生成委外申请(OR)。

二、生产计划状态流转图

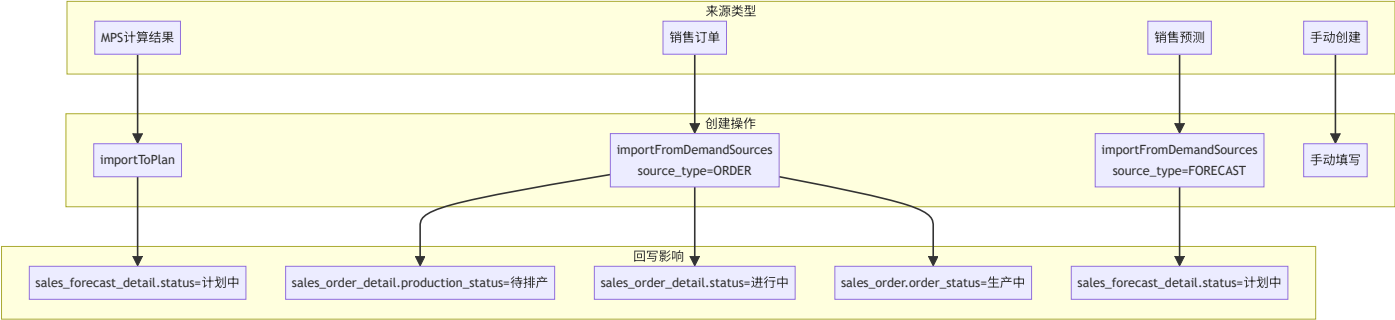
2.1 审批状态机 (approval_status)



2.2 计划执行状态 (plan_status)



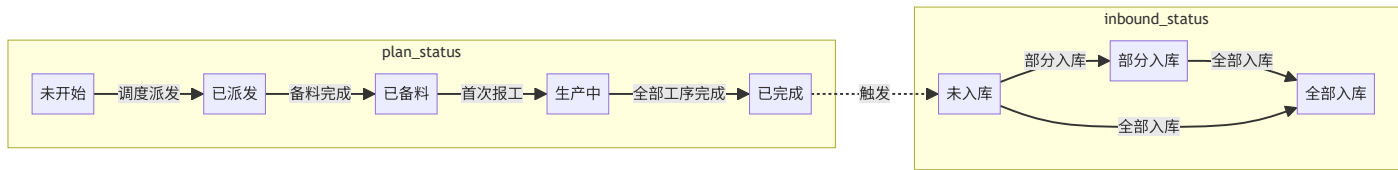
2.3 生产计划创建来源



删除生产计划时的回退逻辑：deletePlan 使用事务包装，先读取 source_order_number 和 source_line_number，删除后根据来源类型级联回退关联状态（未加入计划/未开始）。

三、生产单生命周期图

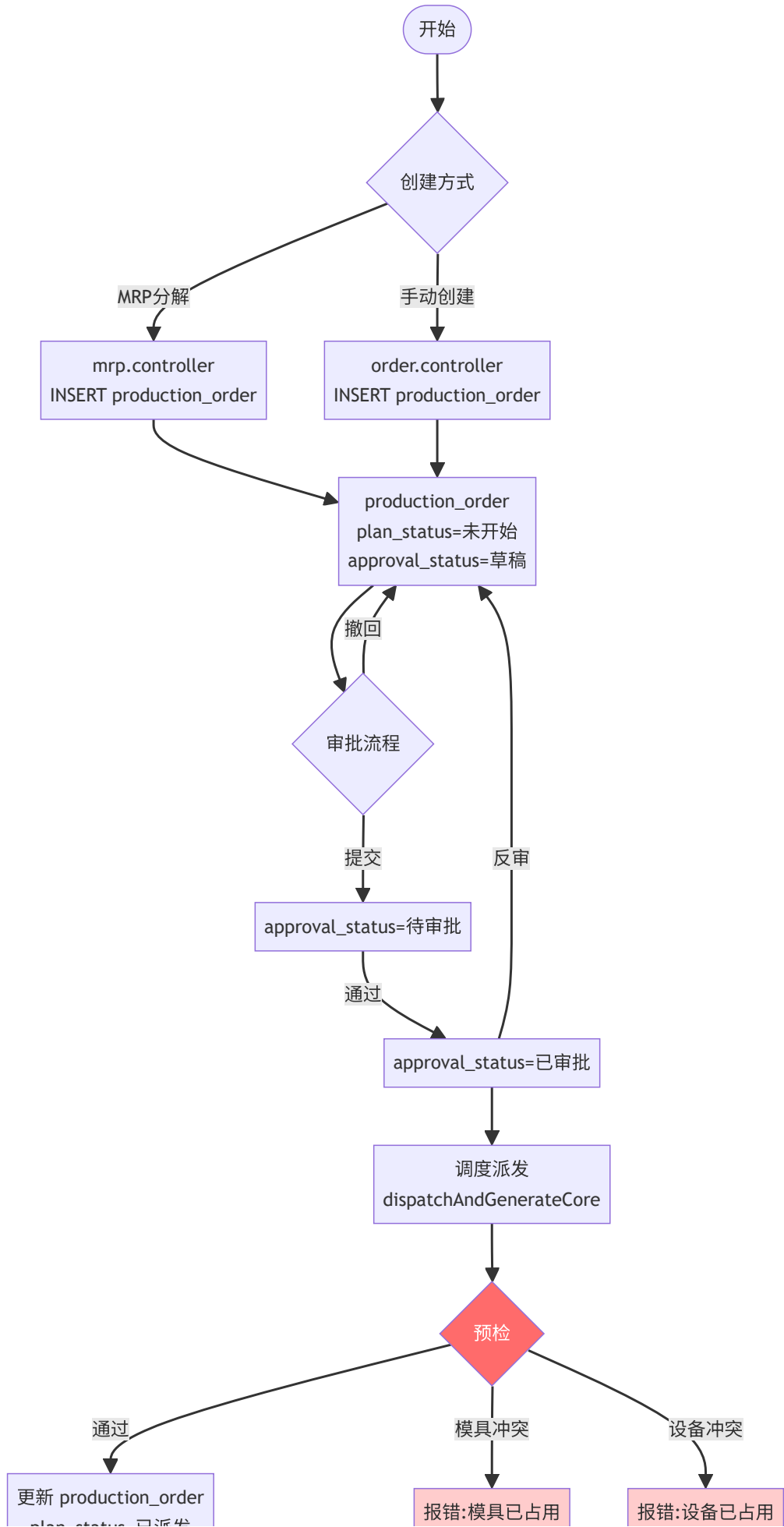
3.1 生产单状态流转

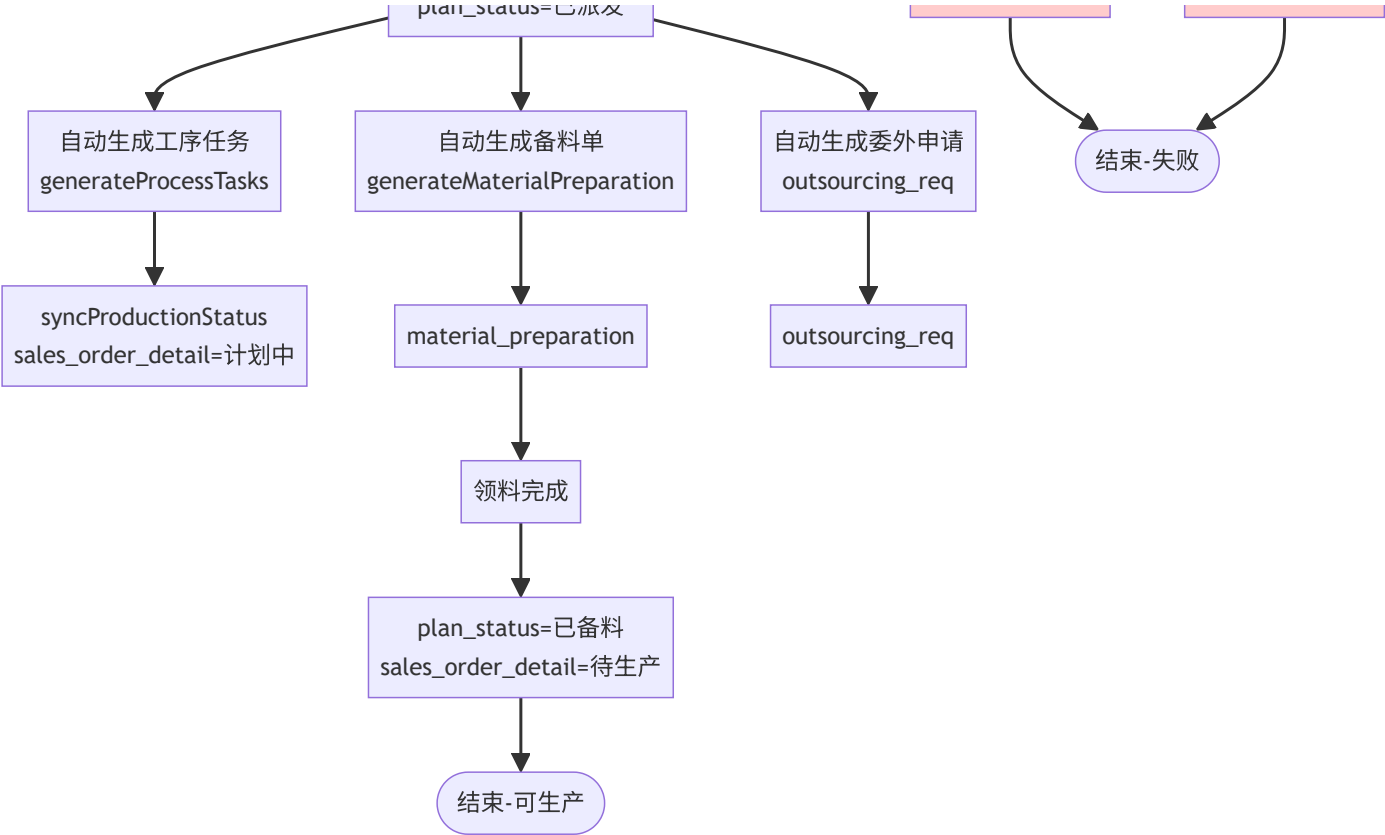


说明： plan_status 与 inbound_status 是两个独立字段。plan_status 描述生产执行阶段（未开始→已派发→已备料→生产中→已完成）；inbound_status 描述入库状态（未入库→部分入库→全部入库）。生产完成后可多次入库，inbound_status 独立流转。

生产入库会计期间： 生产入库单（production_inbound_order）关联 accounting_period（会计期间）字段，入库时根据系统当前日期自动匹配或手动指定会计期间，用于财务核算。

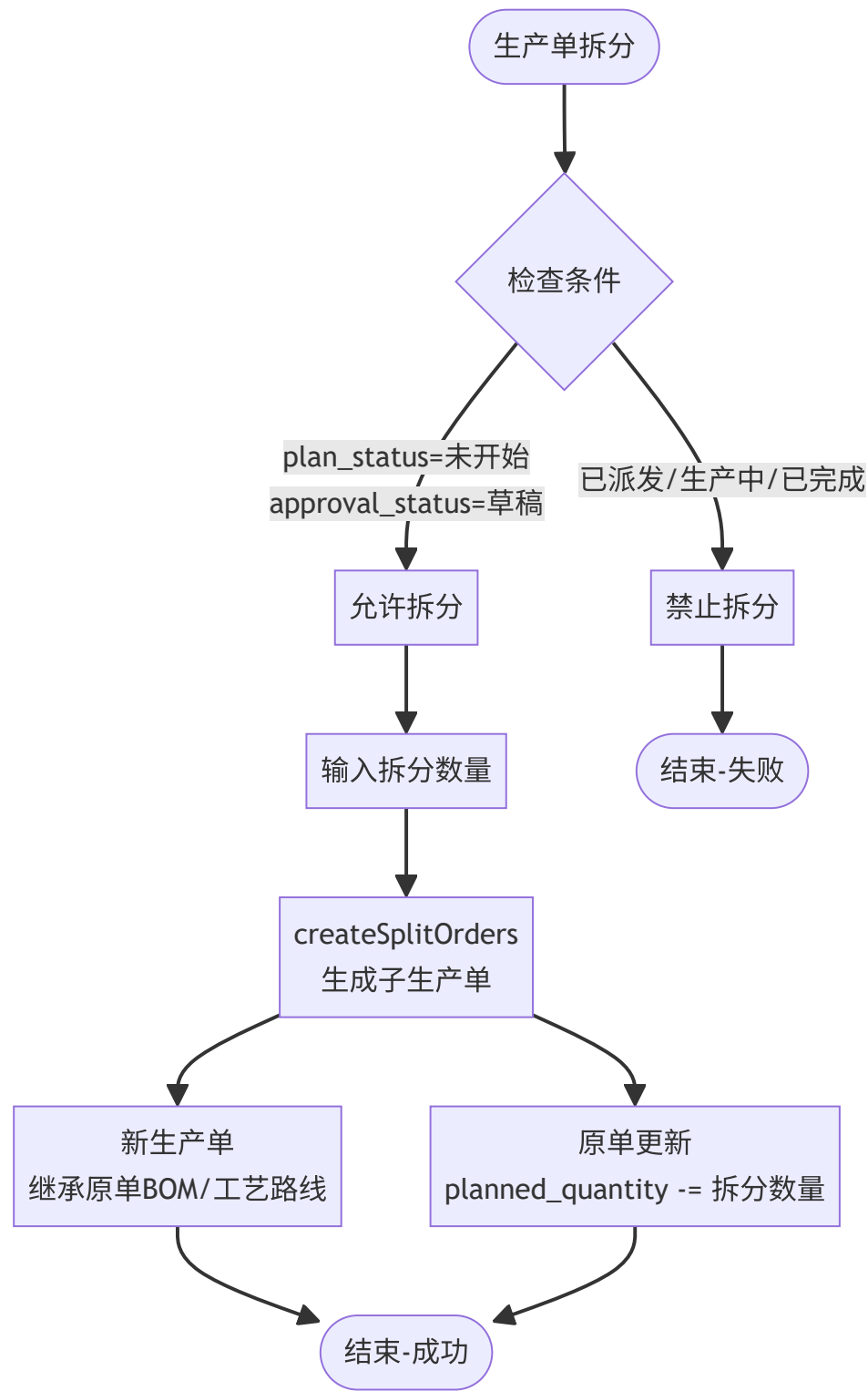
3.2 生产单创建与派发完整流程





排产冲突检查说明：调度派发时执行双重冲突检查：① 本批次内检查（同一派发批次中是否存在模具/设备/日期/班次重叠）；② 数据库已派发记录检查（查询 production_order 中 plan_status=已派发 的历史记录）。检查维度包括：模具+日期+班次、设备+日期+班次。任一冲突即阻止派发。

3.3 生产单拆分



拆分规则：仅允许对 plan_status=未开始 且 approval_status=草稿 的生产单进行拆分。拆分后生成新的生产单，继承原单的BOM和工艺路线，原单数量扣减。拆分后的子单可独立审批和派发。

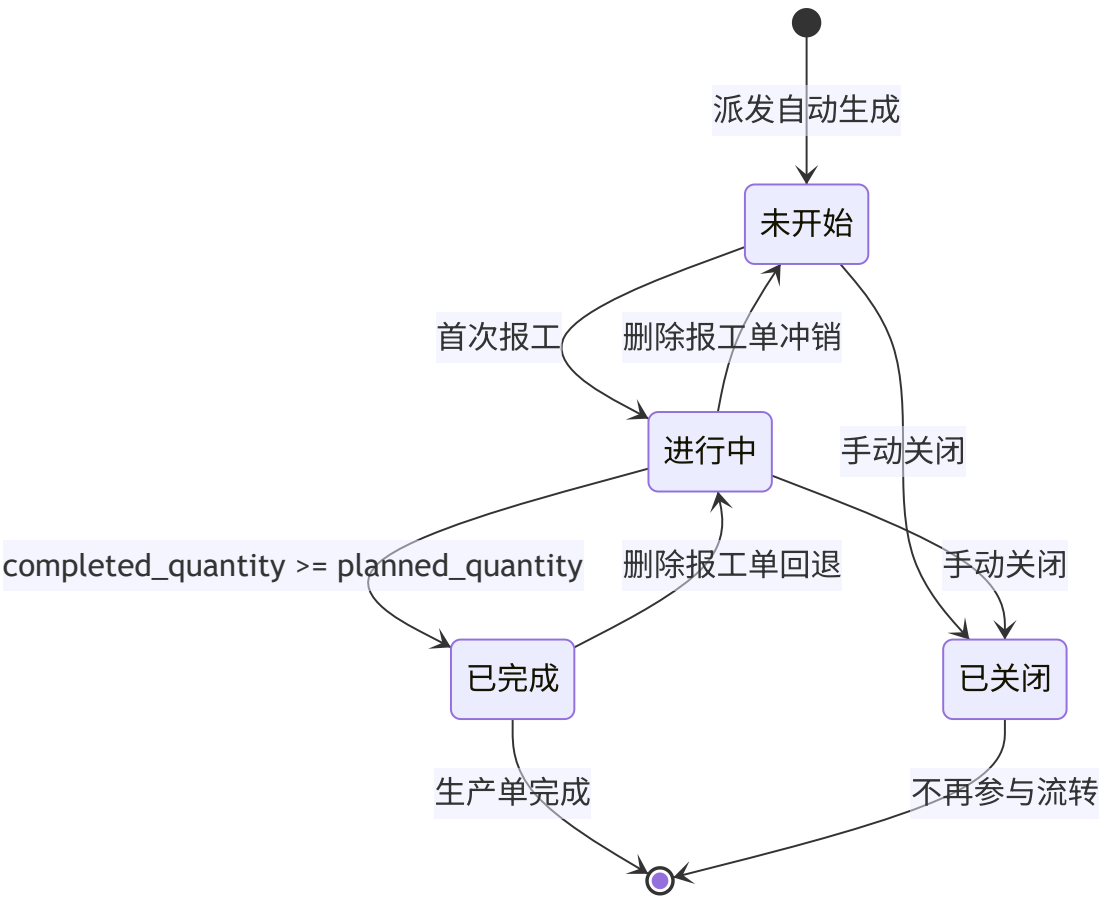
3.4 生产单删除规则

操作	条件	级联影响
----	----	------

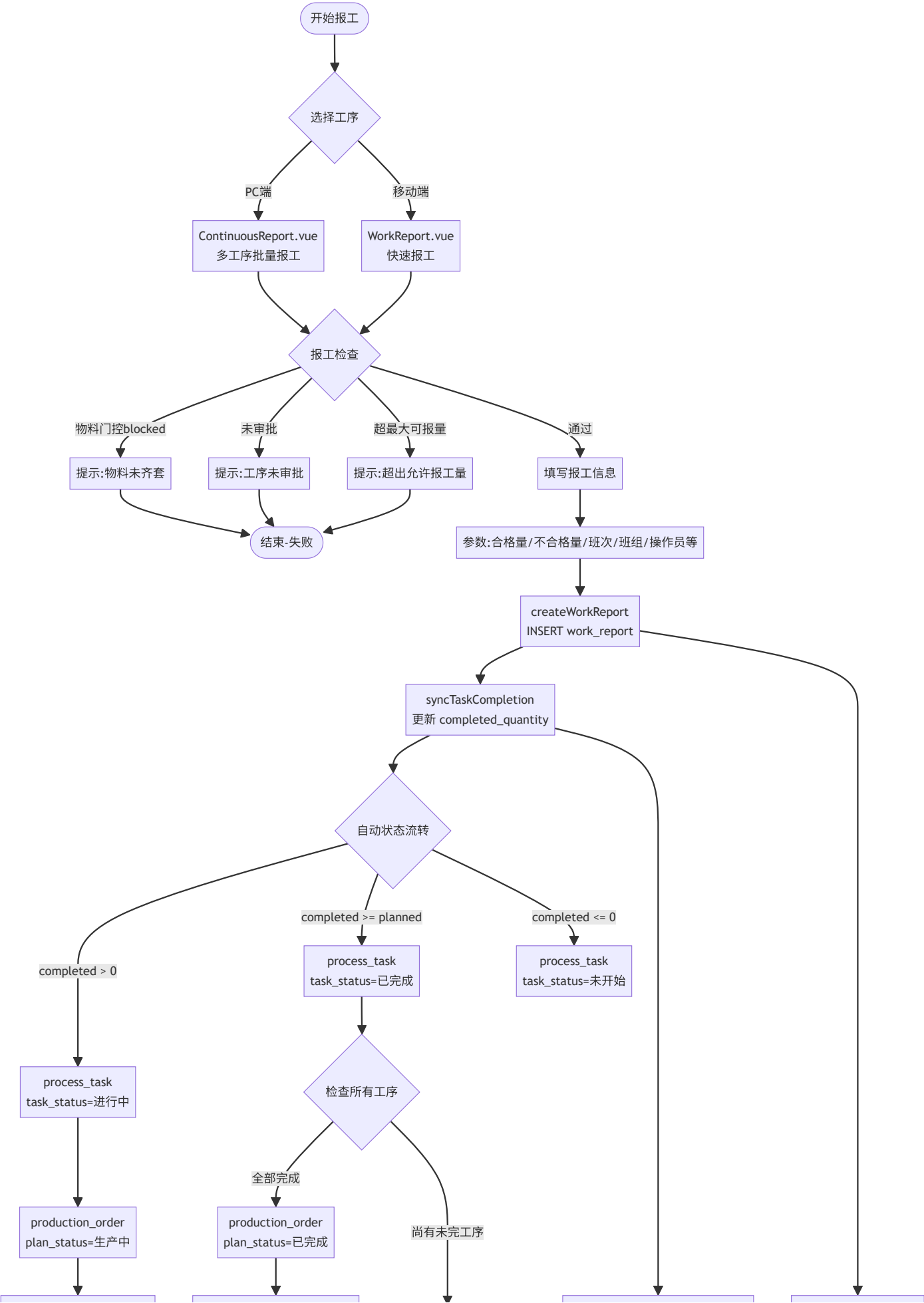
删除生产单	approval_status=草稿	无
撤回审批	approval_status=待审批	回到草稿
反审批	approval_status=已审批	回到草稿，已生成下游单据需手动处理
删除已派发单	不允许	需先反审→撤回→删除

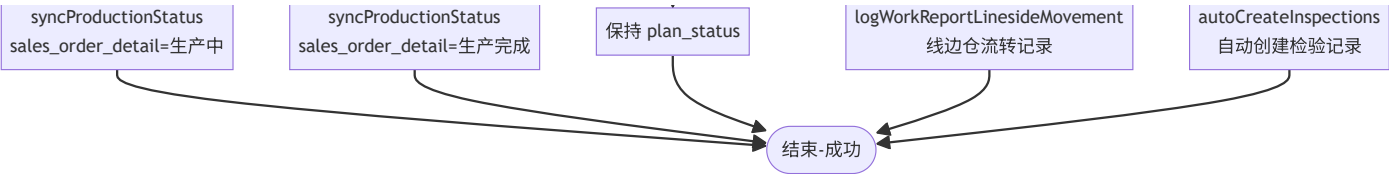
四、工序任务与报工流程图

4.1 工序任务状态流转



4.2 报工完整流程

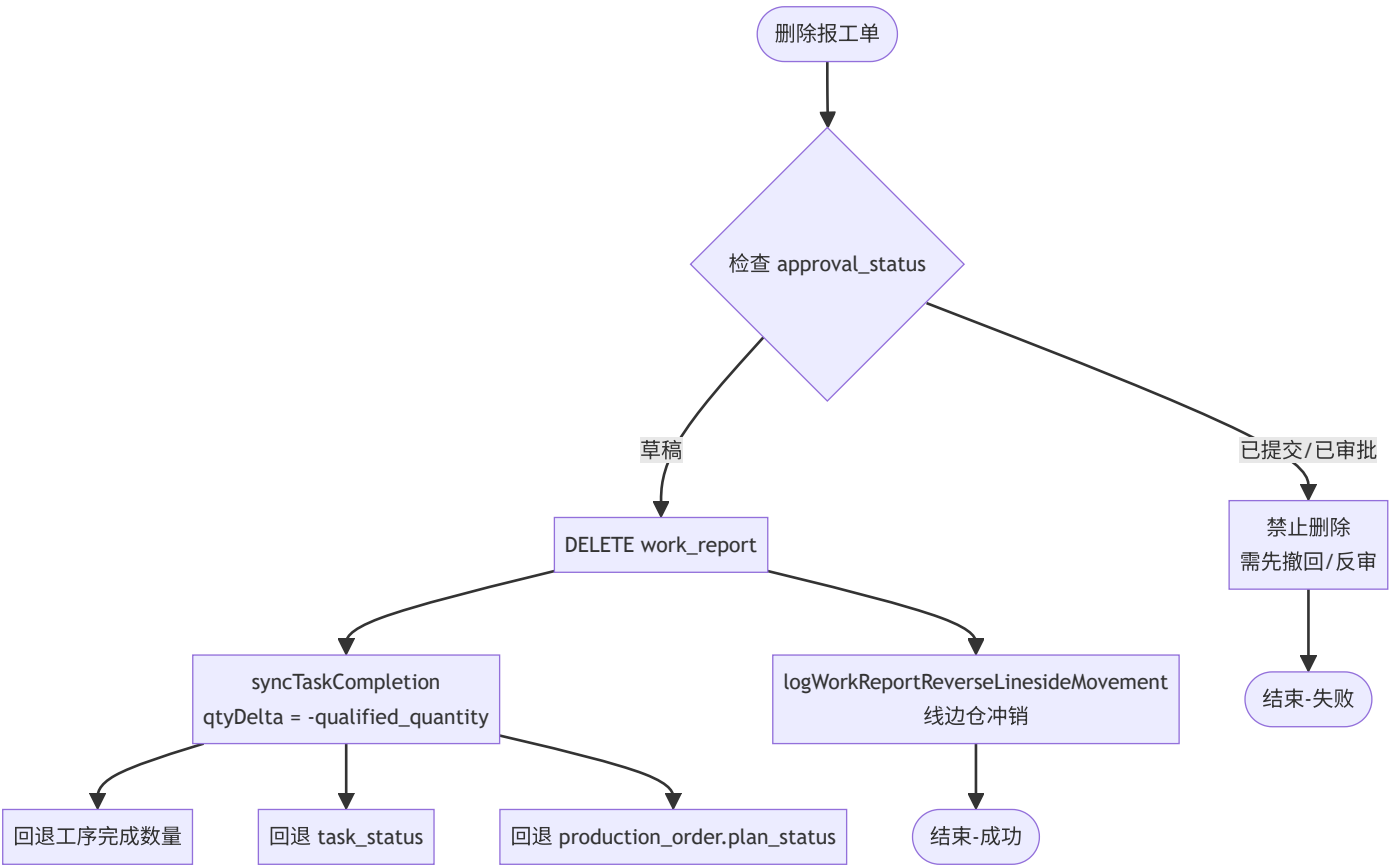




自动创建检验记录：报工时 `autoCreateInspections` 根据工序任务的检验配置（专检/自检/巡检）自动创建检验记录。检验类型由 process_task 的 inspection_type 字段决定，报工完成后同步写入 inspection_record 表。

线边仓流转记录：报工时 `logWorkReportLinesideMovement` 自动记录物料从仓库到线边仓的流转；生产入库时 `logLinesideMovement` 记录从线边仓到成品仓的流转。删除报工单时通过 `logWorkReportReverseLinesideMovement` 执行冲销，回退线边仓库存。

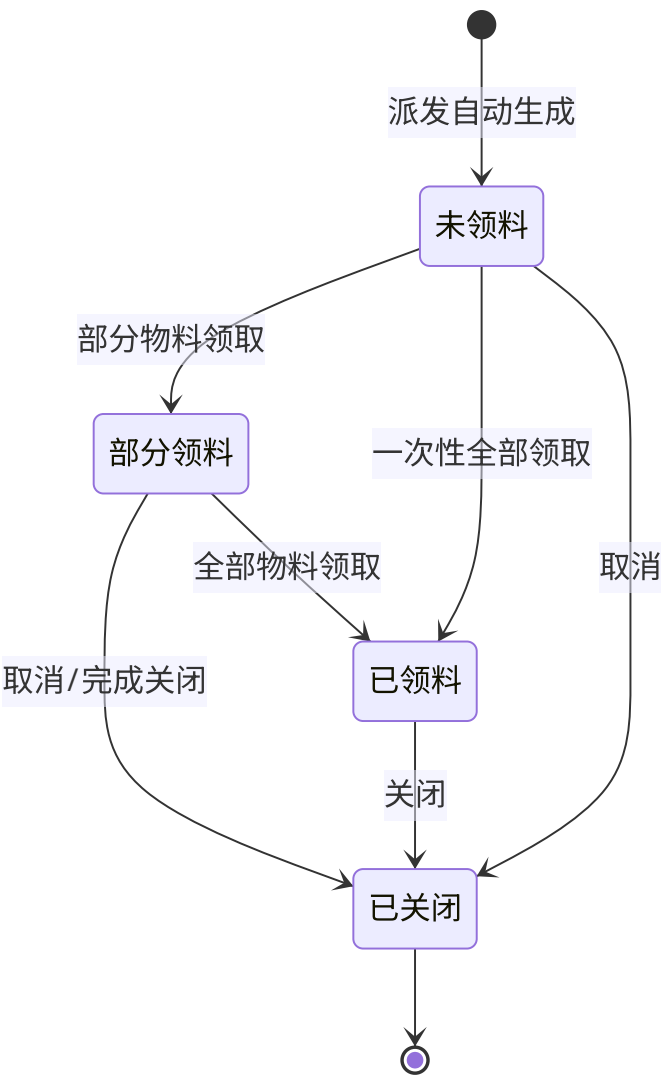
4.3 报工单删除流程



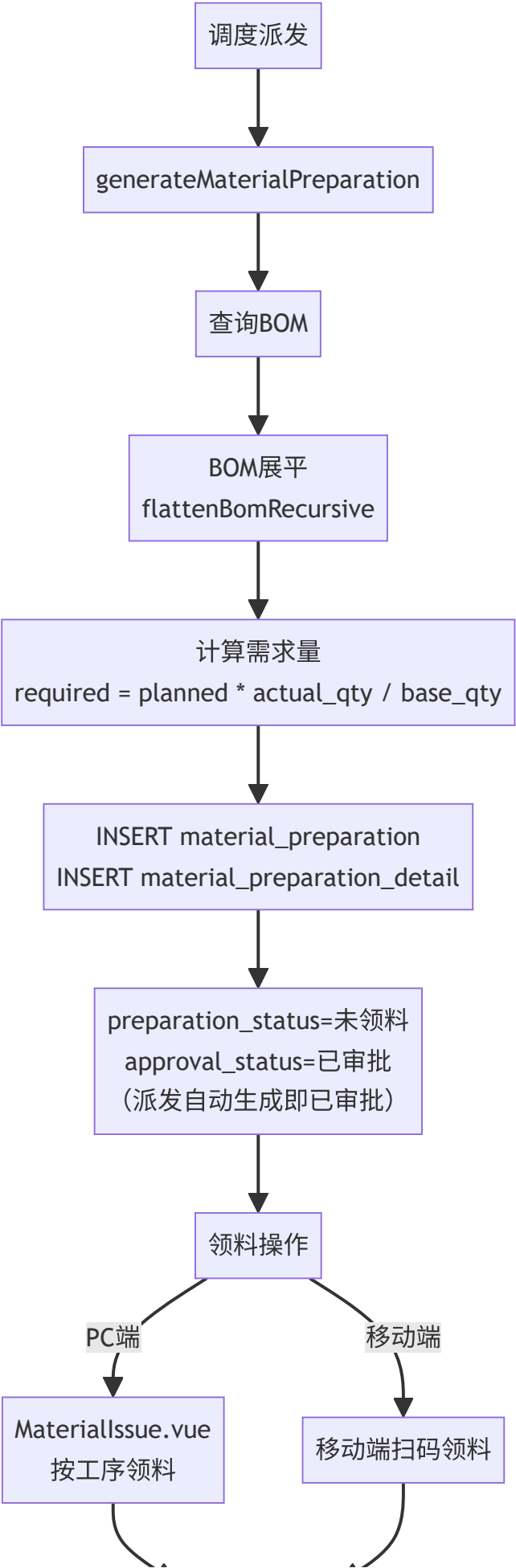
报工单审批说明：报工单提交后进入审批流程。但实际业务中，报工单在草稿状态即计入 completed_quantity（实时进度可见），审批通过后仅做记录确认，不影响数量。

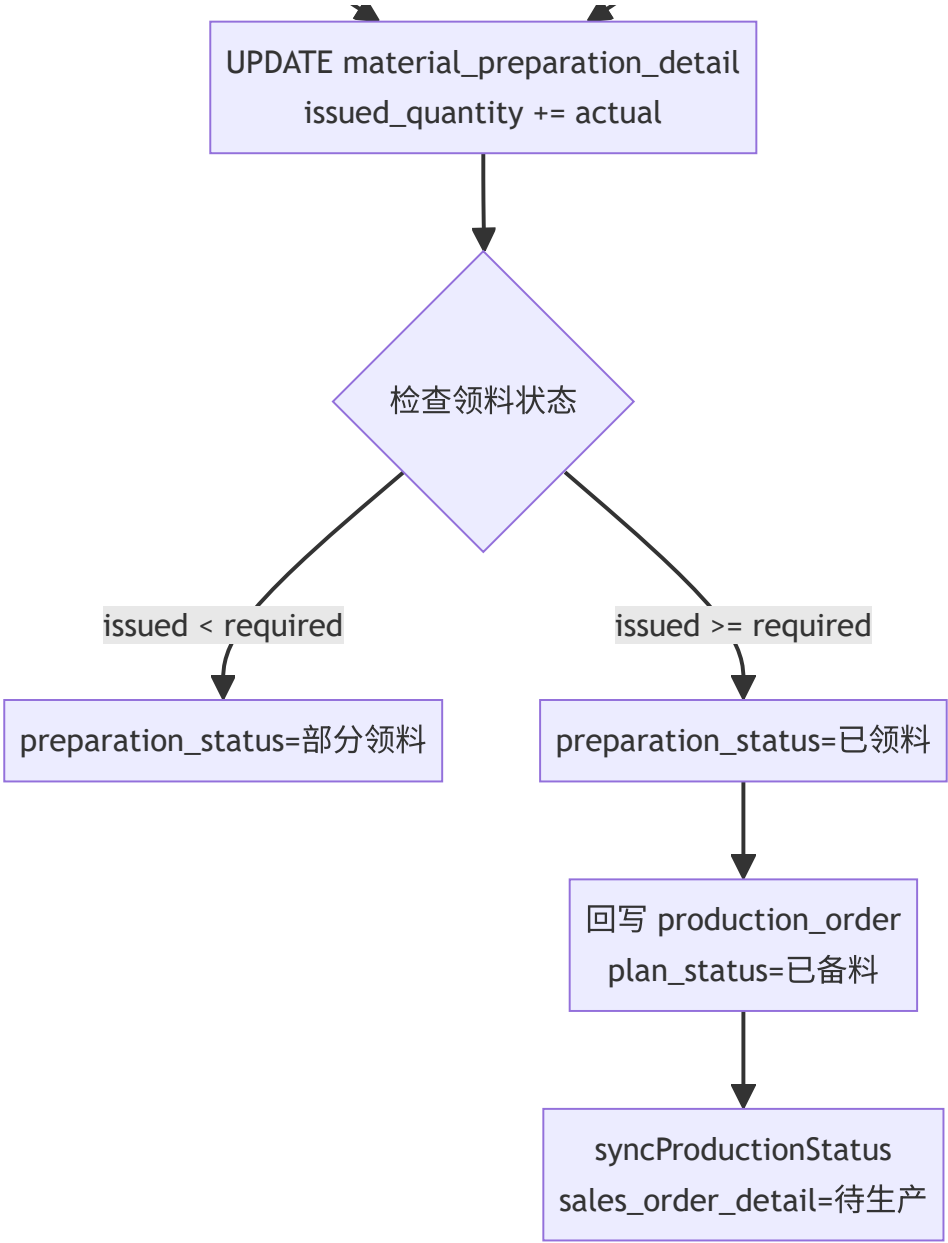
五、备料单流程图

5.1 备料单状态流转



5.2 备料单生成与领料流程



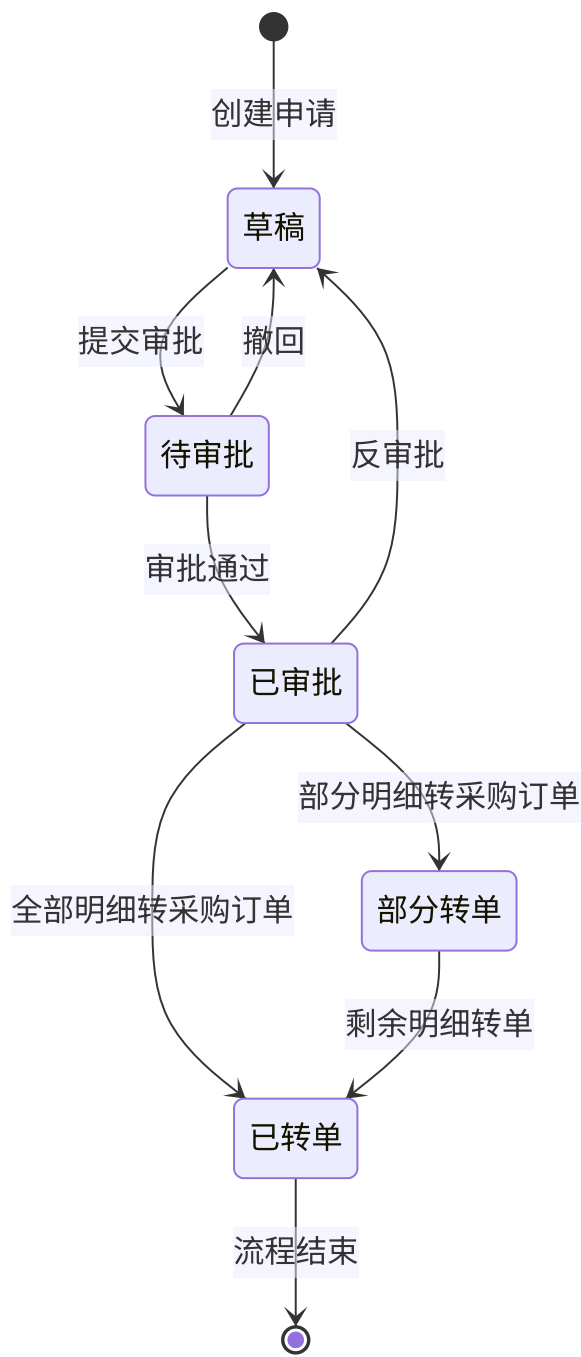


5.3 备料单删除规则

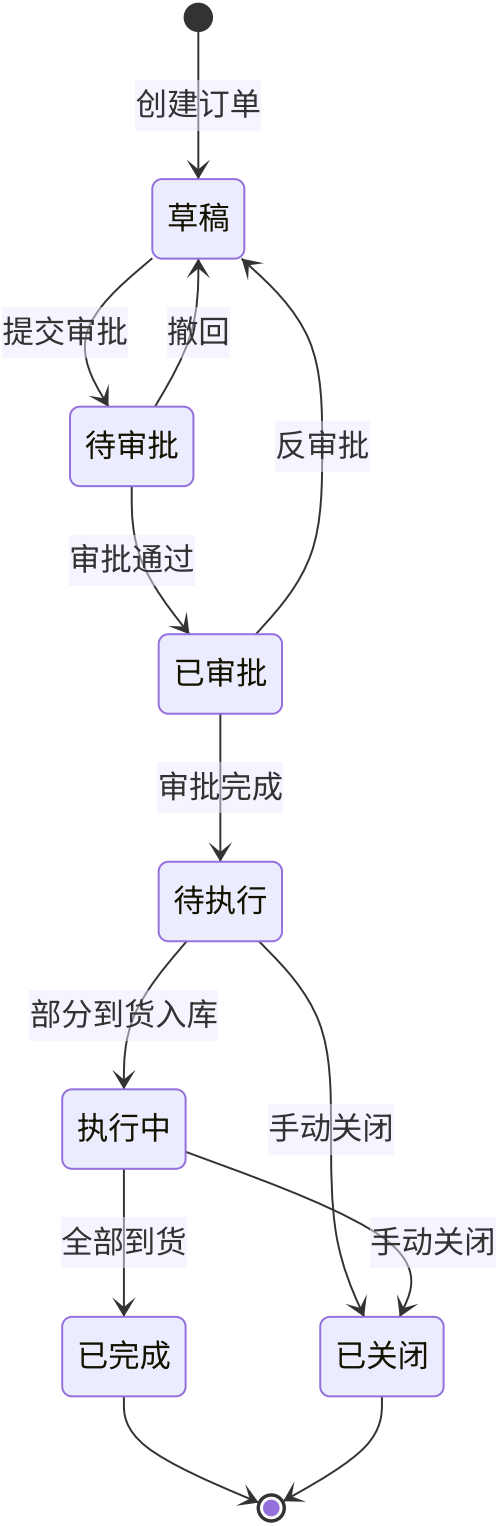
操作	条件	影响
删除备料单	approval_status=草稿	删除主表+明细
修改明细	approval_status=草稿	可调整adjusted_quantity
已审批备料单	不可删除	需先反审

六、采购申请-订单-入库流程图

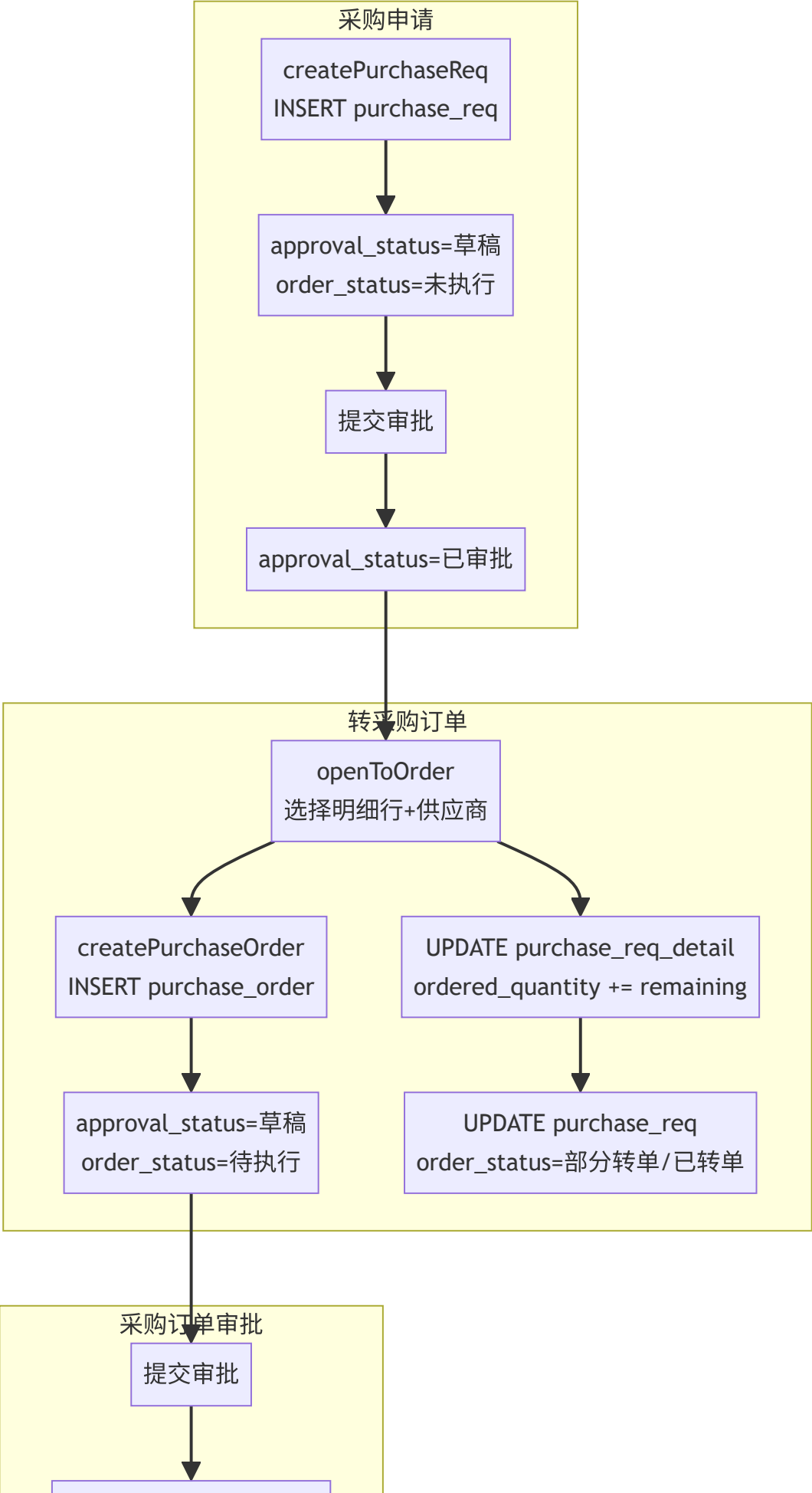
6.1 采购申请状态流转

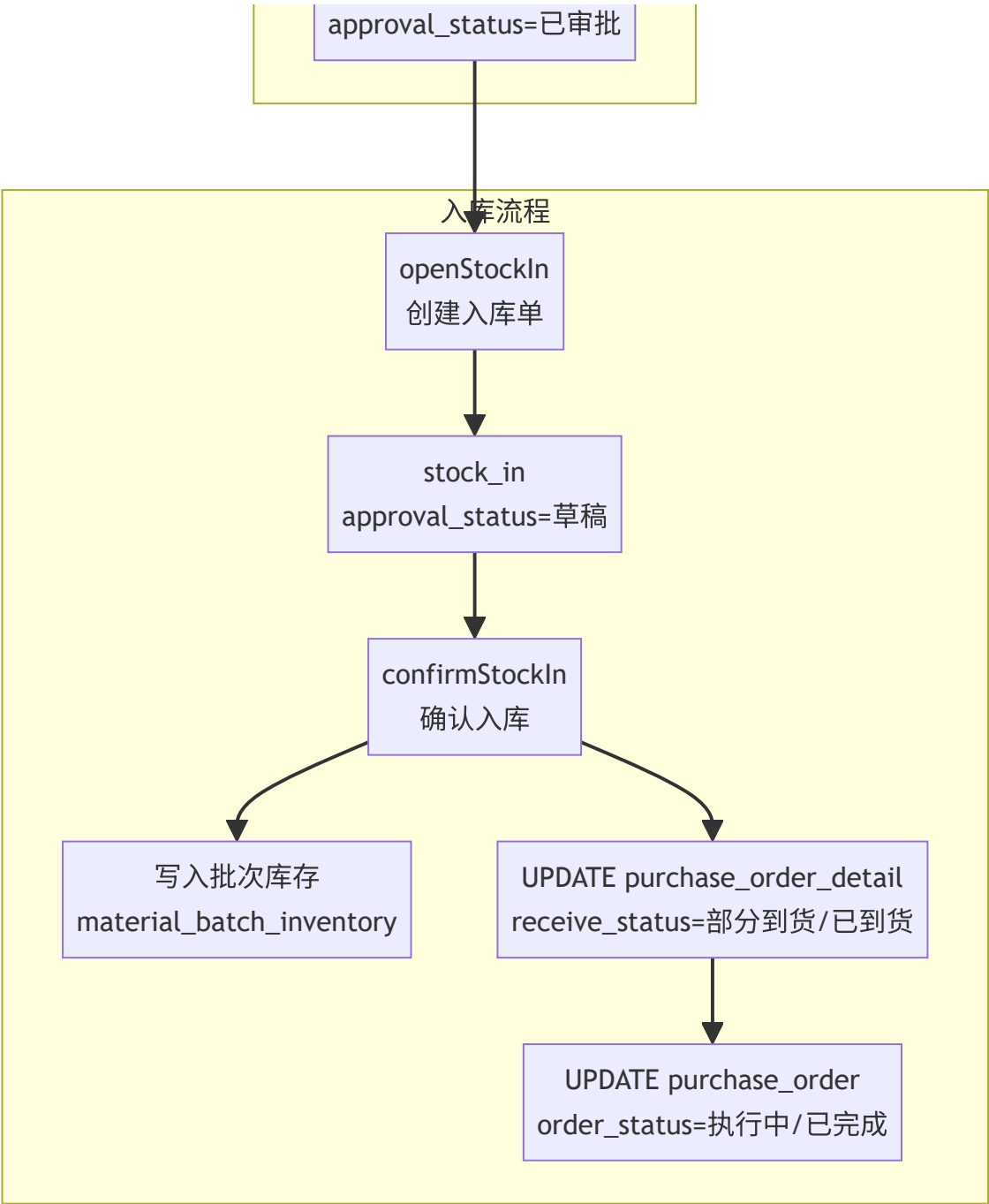


6.2 采购订单状态流转



6.3 采购申请 → 订单 → 入库 完整流程

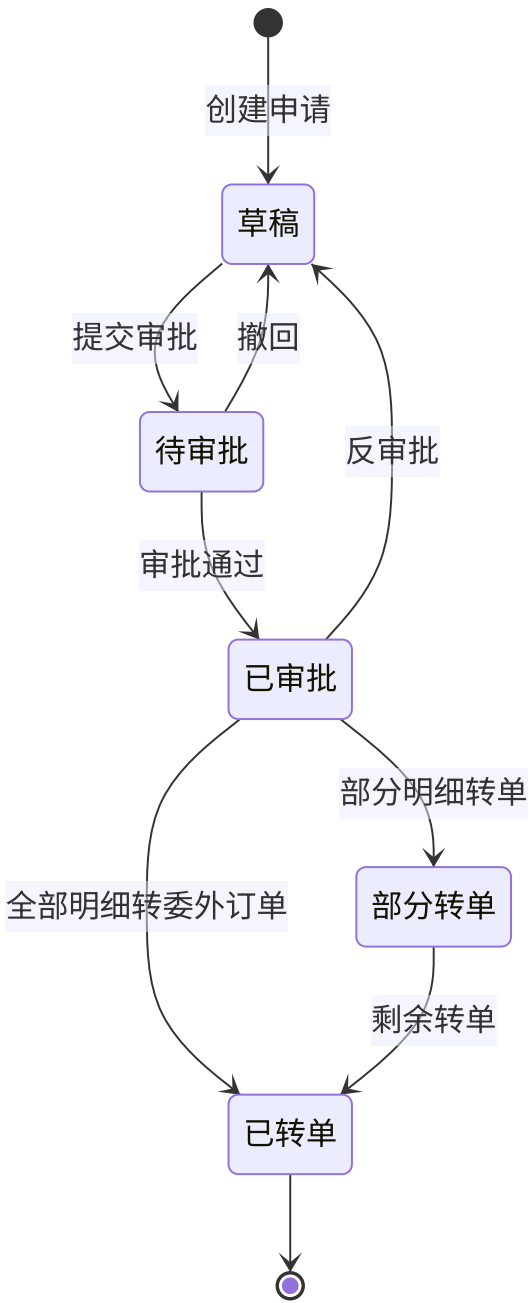




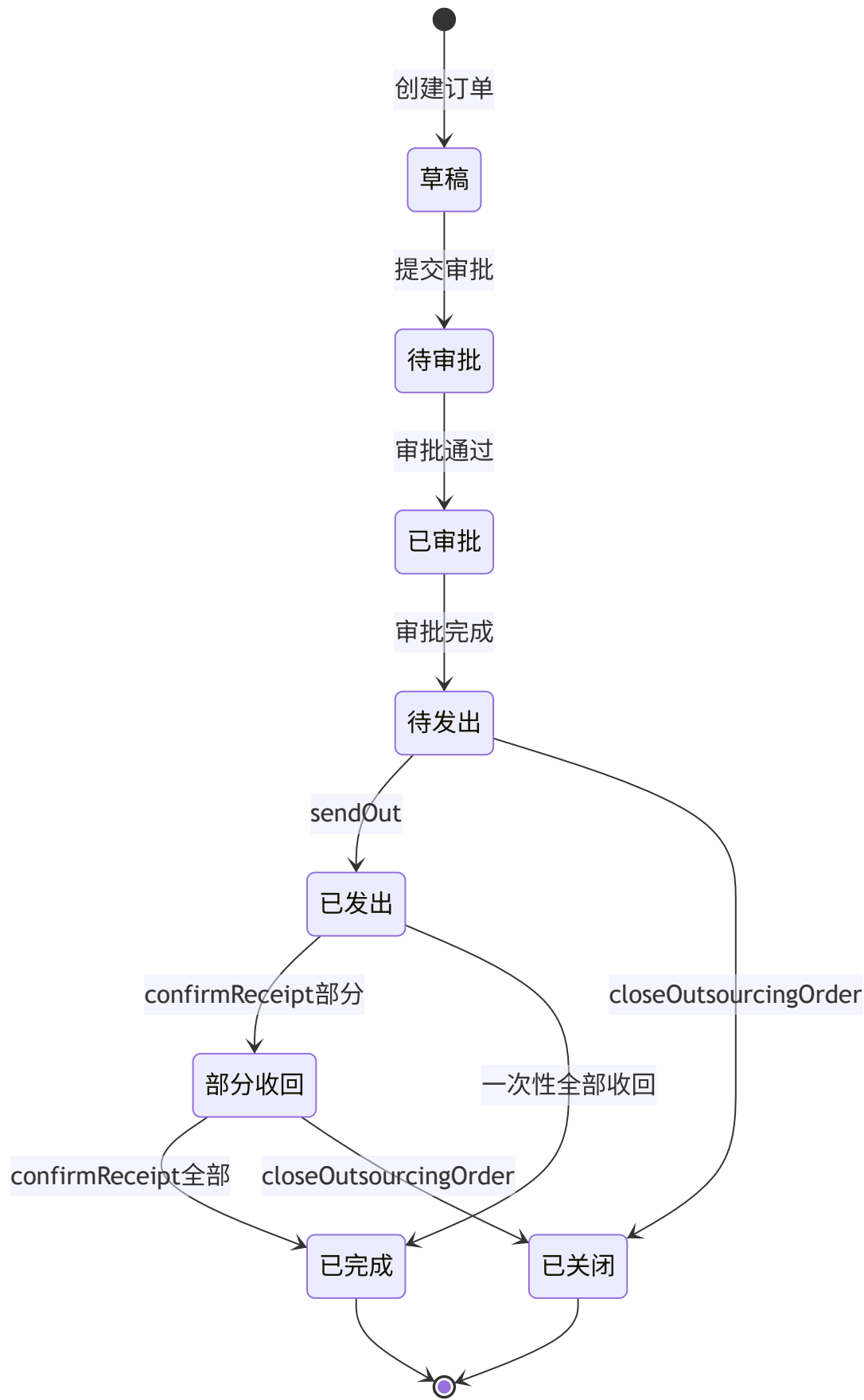
转单规则：同一采购申请的不同明细行可以转给不同的供应商，生成多个采购订单。当所有明细行的 ordered_quantity >= request_quantity 时，申请单 order_status 变为"已转单"。

七、委外申请-订单-发料-入库流程图

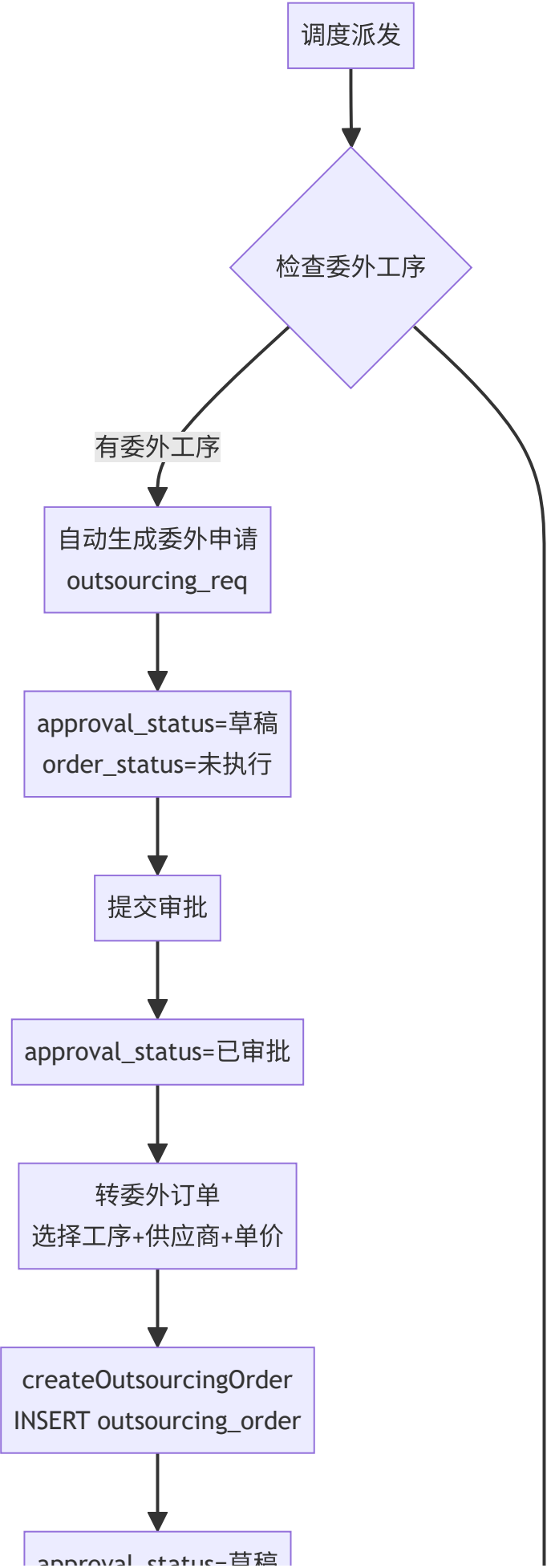
7.1 委外申请状态流转

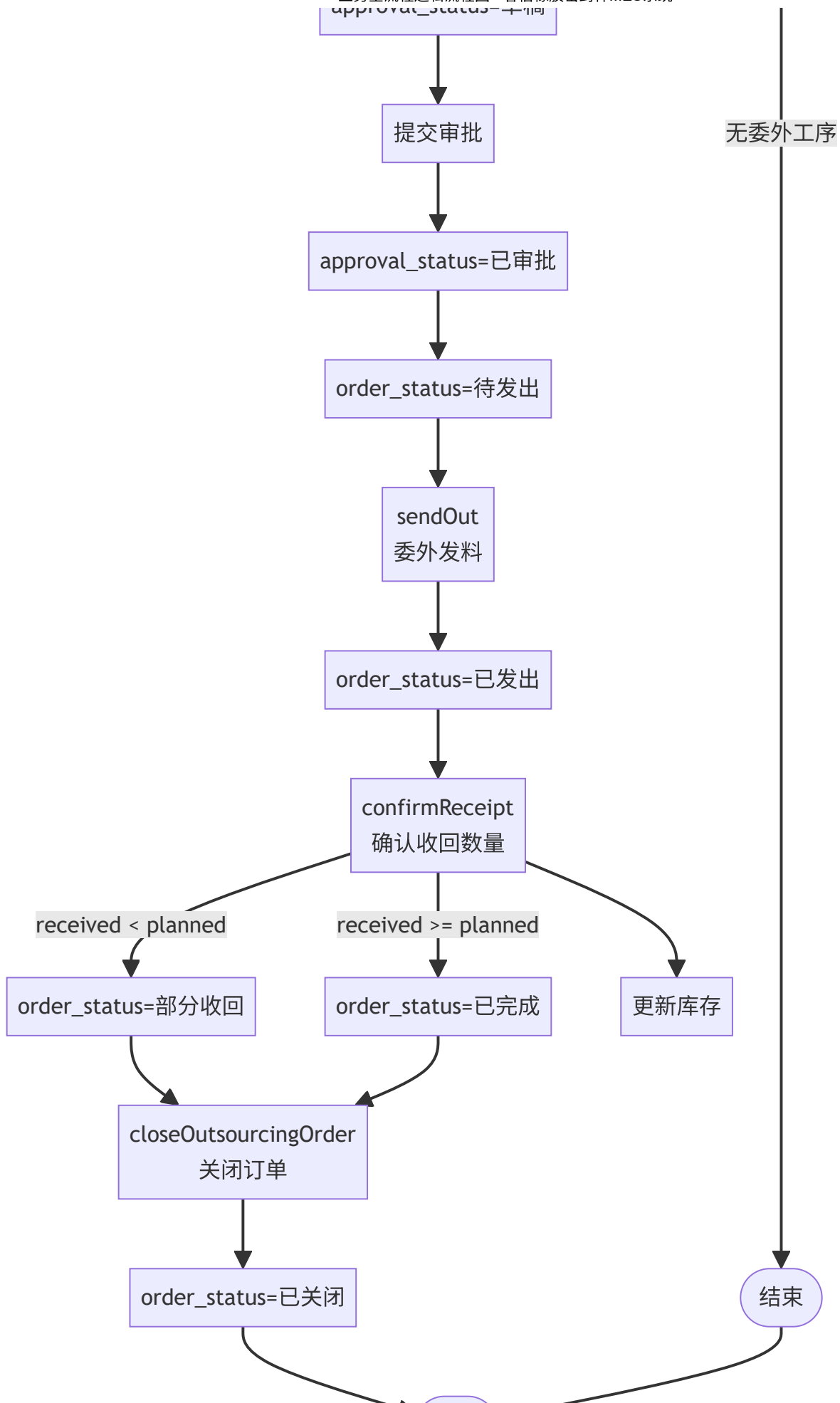


7.2 委外订单状态流转



7.3 委外全流程



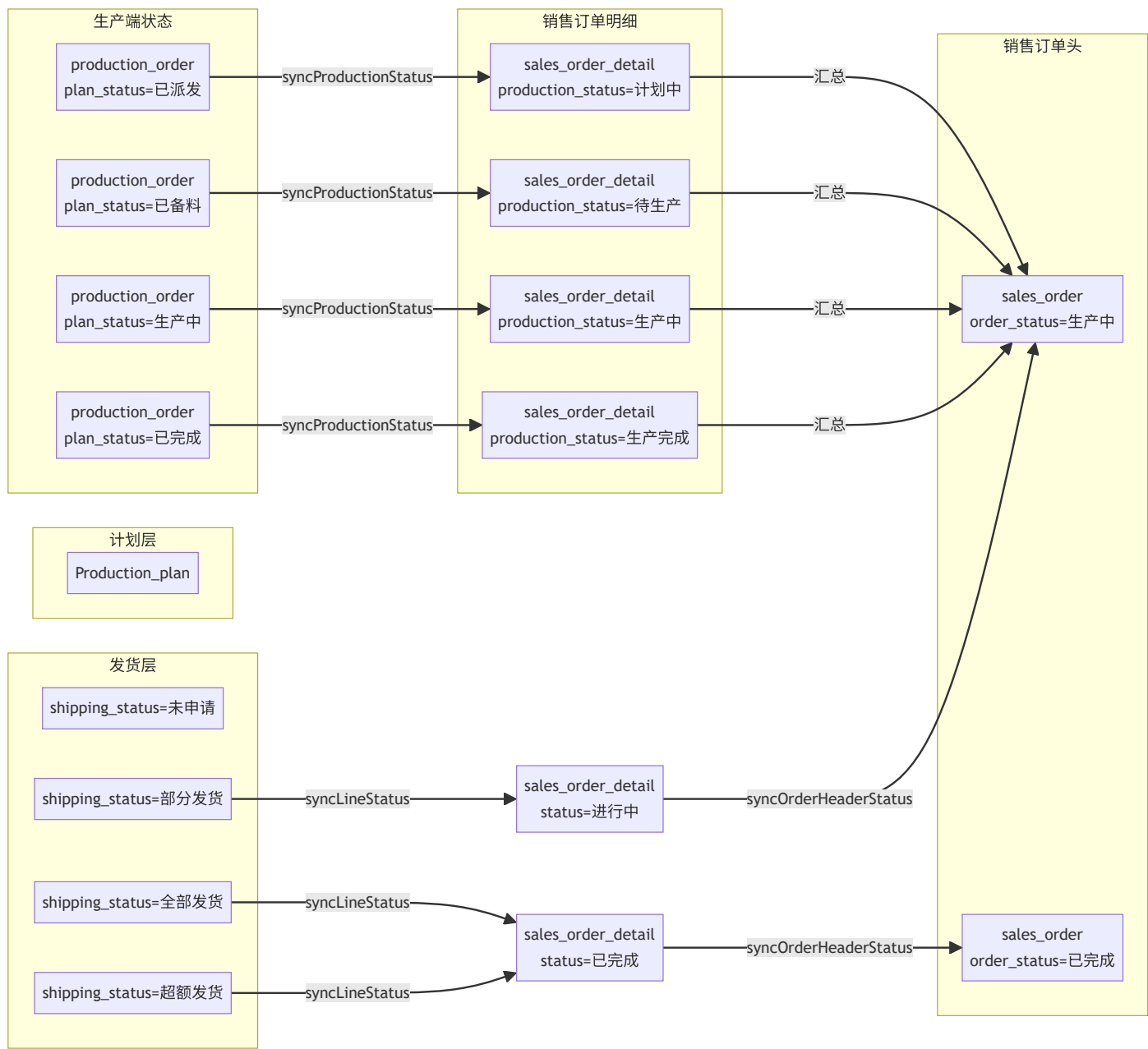




委外申请生成时机：调度派发时，系统自动遍历该生产单的所有工序任务，收集 is_outsourced=1 的工序，自动生成一张委外申请单（一个生产单对应一张委外申请）。

八、销售订单状态回写链路图

8.1 完整回写链路



8.2 单向递进原则



未加入计划	0	初始状态/删除生产计划回退
待排产	1	从销售订单导入生产计划
计划中	2	生产单已派发
待生产	3	生产单已备料
生产中	4	生产单首次报工
生产完成	5	生产单所有工序完成

单向递进原则：sales_order_detail.production_status 只允许向前推进，不允许回退。即使生产单状态回退（如删除报工单），销售订单明细的 production_status 保持不变。这是为了防止销售端看到状态反复波动。

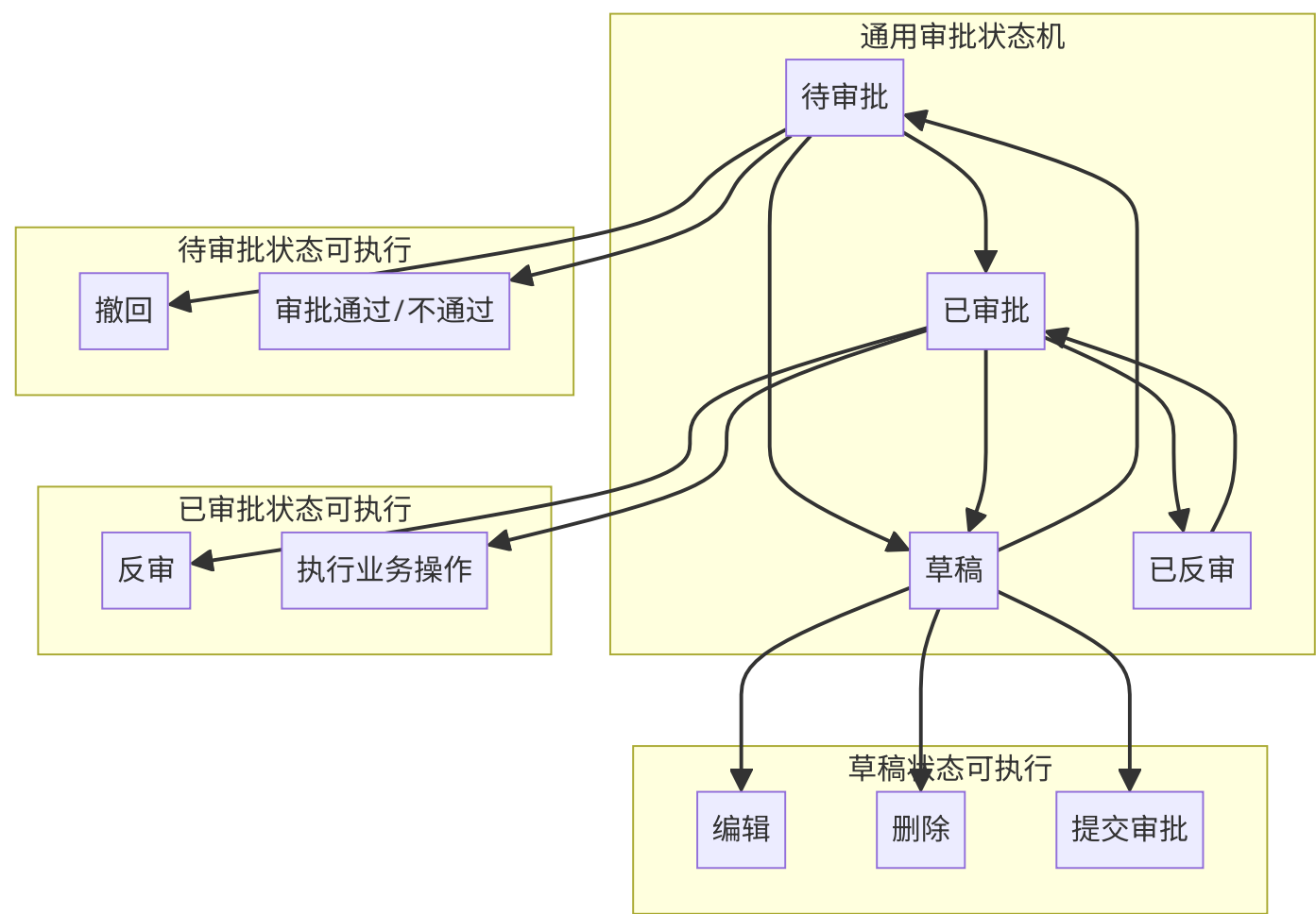
九、单据删除规则总览

9.1 各单据删除条件与级联影响

单据类型	表名	可删除条件	删除操作	级联影响
生产计划	Production_plan	approval_status=草稿	DELETE + 回退关联状态	回写 sales_order_detail/sales_forecast_detail 状态
生产单	production_order	approval_status=草稿	DELETE	无自动级联（下游工序/备料需手动清理）
工序任务	process_task	无单独删除接口	-	随生产单生命周期管理
报工单	work_report	approval_status=草稿	DELETE + syncTaskCompletion(-qty)	回退工序完成数量、线边仓冲销、生产单状态回退
备料单	material_preparation	approval_status=草稿	DELETE 主表+明细	无
采购申请	purchase_req	approval_status=草稿	DELETE 主表+明细	无
采购订单	purchase_order	approval_status=草稿	DELETE 主表+明细	无
采购入库单	stock_in	approval_status=草稿	DELETE	无（未确认入库不影响库存）

委外申请	outsourcing_req	approval_status=草稿	DELETE 主表+明细	无
委外订单	outsourcing_order	approval_status=草稿	DELETE	无
生产入库单	production_inbound_order	无单独删除接口	-	通过库存调整处理

9.2 审批状态通用规则

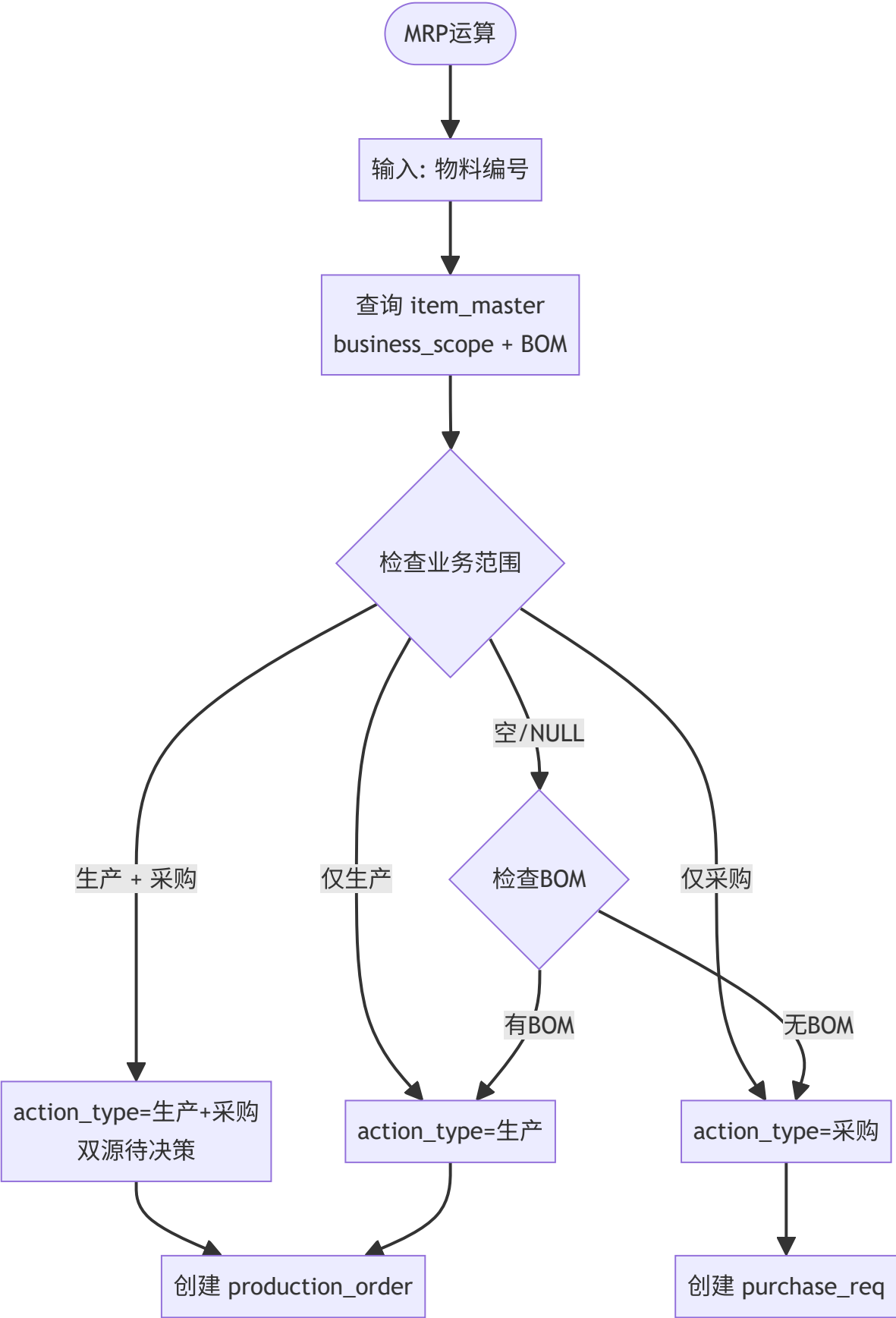


通用规则：所有业务单据（生产计划、生产单、采购申请、采购订单、委外申请、委外订单、报工单等）均遵循统一的审批状态机：草稿 → 待审批 → 已审批。只有草稿状态可编辑和删除；已审批后方可执行下游业务操作（如转单、派发、入库等）。

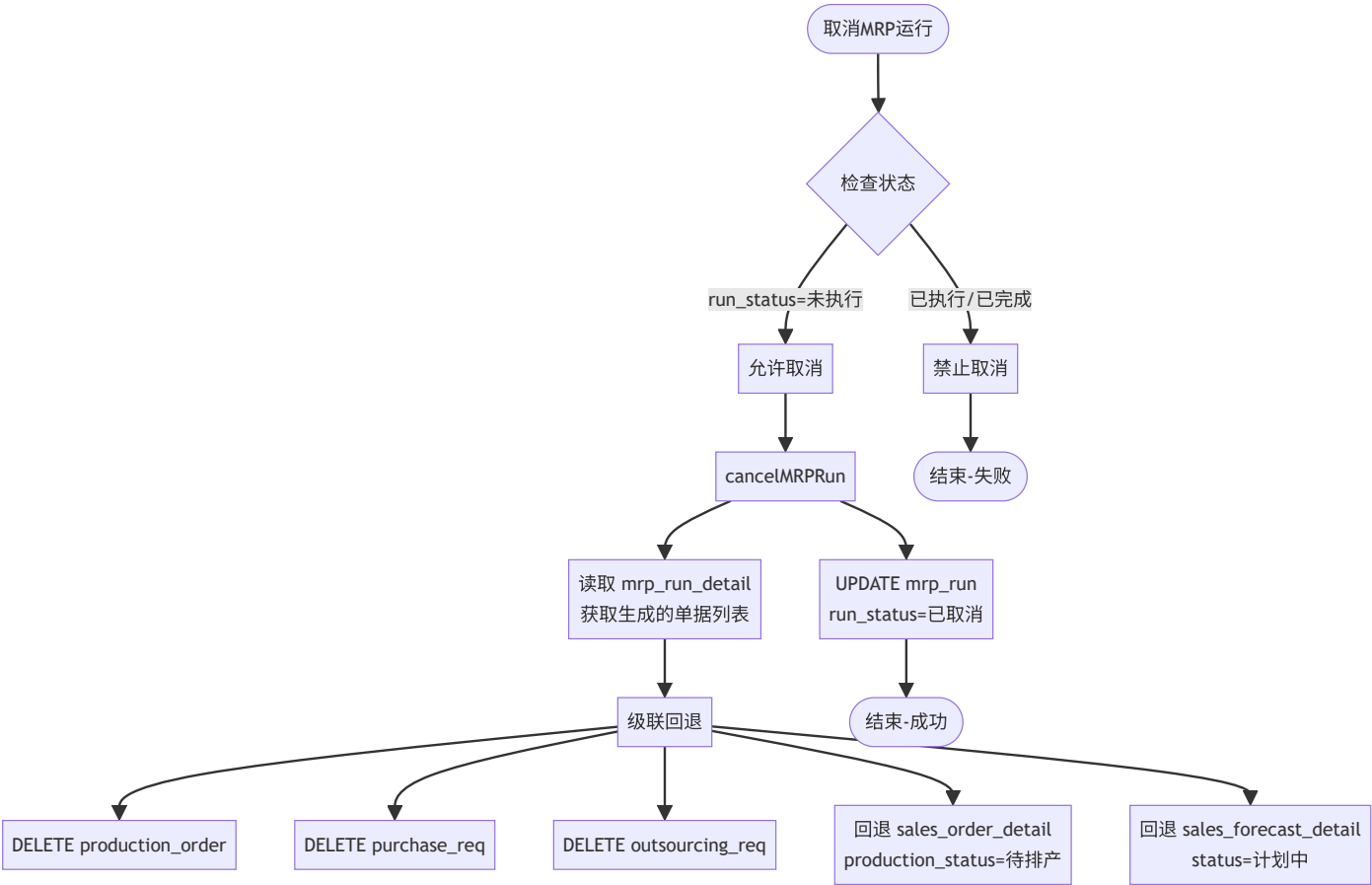
审批回调机制：approval.service.ts 中注册了 approvalHandlerRegistry，审批通过后会调用模块特定的回调。当前实现：work_report（报工审批后回调，但实际为空操作）、sales_order（销售订单审批后消耗预测）。其余模块使用 no-op（空操作）回调，审批通过后仅更新状态字段。

十、MRP运算决策逻辑

10.1 action_type 决策规则



10.3 MRP取消运行



取消规则：仅允许取消 run_status=未执行 的 MRP运行。取消时级联删除该运行生成的所有下游单据（生产单、采购申请、委外申请），并回写销售订单/预测的状态。

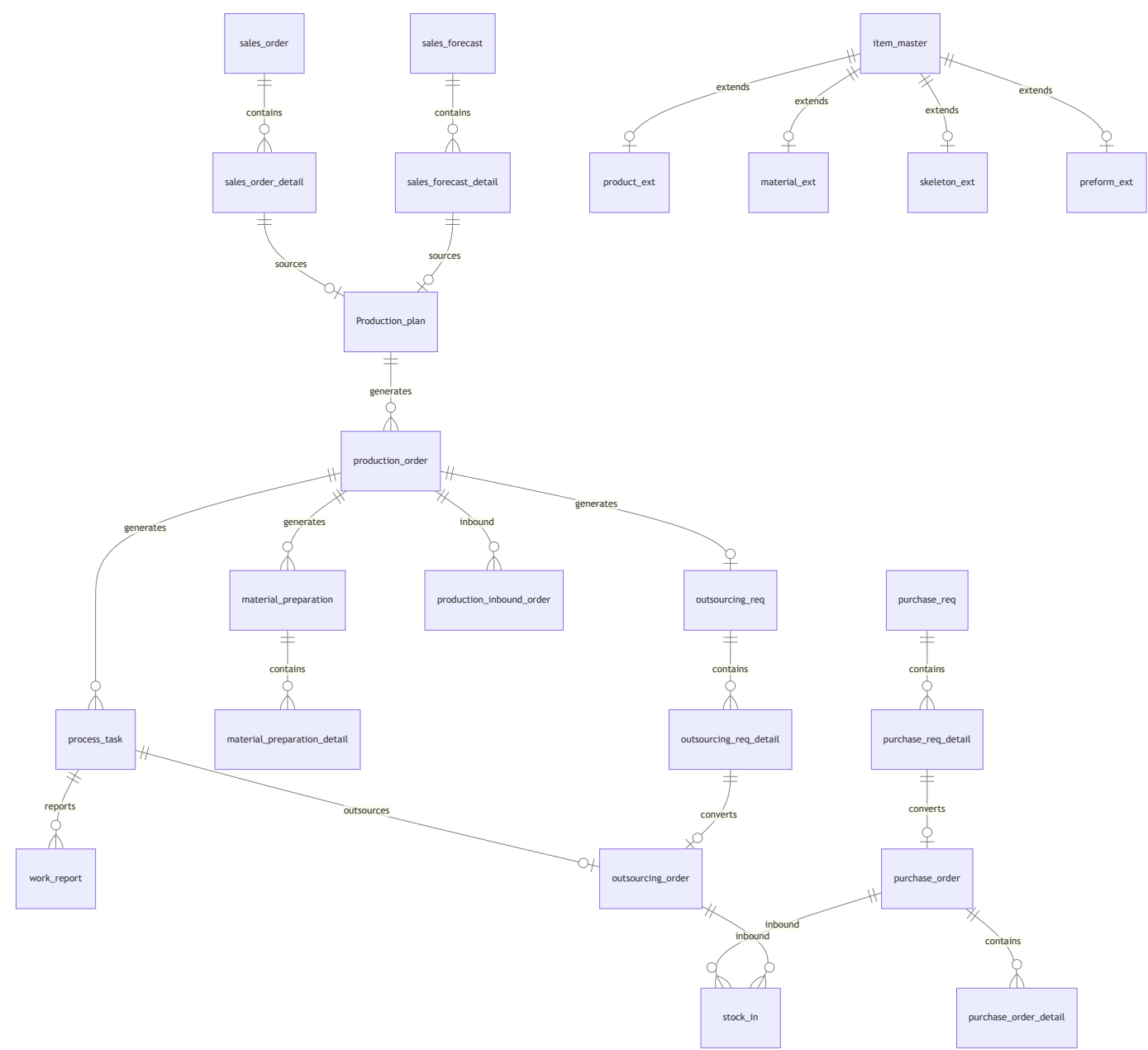
10.2 净需求计算公式

净需求 = MAX(0, 毛需求 - 总供给 + 安全库存)

总供给 = 现存量(on_hand) + 在制量(WIP) + 在途量(PO) + 待执行申请(PR)

安全库存 = inventory.safety_stock (优先) 或 item_master.safety_stock_qty

十一、核心数据实体关系图



文档生成时间：2026年3月17日 | 基于系统代码版本自动生成